



Faculté des Sciences et des Technologies

Laboratoire N° 9 du cours Systèmes

Niveau : Licence III

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Le 8 février 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Comprendre ce qu'est un service / démon sous Linux
2. Savoir lister, démarrer, arrêter, activer et désactiver des services
3. Apprendre à surveiller et dépanner les services
4. Automatiser la gestion des services via scripts
5. Comprendre les principes de sécurité Linux
6. Mettre en place des comptes sécurisés et permissions correctes
7. Configurer le pare-feu et services essentiels
8. Analyser les logs et détecter les anomalies
9. Comprendre les ressources critiques du système : CPU, RAM, disque, réseau
10. Utiliser les outils Linux pour mesurer la charge système
11. Automatiser la collecte et la surveillance avec scripts Bash

1. Installer et configurer SSH et Apache

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo apt install ssh
[sudo] Mot de passe de donsam :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquets suggérés :
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 837 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 801 ko d'espace disque supplémentaires seront
libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ncurses-term 6.4-2ubuntu1 [37,3 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [1,1 MB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-base 6.4-2ubuntu1 [1,1 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [1,1 MB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id 5.11-0ubuntu1 [1,1 MB]
```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:9.6p1-3ubuntu13.14).
openssh-server passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
```

2. Vérifier l'état des services

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 11:55:35 EST; 1h 42min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1052 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4602)
     Memory: 7.8M (peak: 8.0M)
        CPU: 886ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1052 /usr/sbin/apache2 -k start
              1053 /usr/sbin/apache2 -k start
              1055 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 08 11:55:34 donsam-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The >
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox apachectl[1030]: AH00558: apache2: Could no>
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The A>

[1]+  Arrêté                  systemctl status apache2
```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: ena>
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd\(8\)
           man:sshd\_config\(5\)
lines 1-6/6 (END)
[2]+  Arrêté                  systemctl status ssh
```

3. Créer un script pour démarrer ou arrêter un service

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ cd Bureau
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau$ cd scripts
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano service.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ chmod +x service.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./service.sh
```

```

Nom du service : apache2
1) Démarrer
2) Arrêter
3) Redémarrer
4) Vérifier état
Choix : 4
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 11:55:35 EST; 1h 55min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1052 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4602)
     Memory: 7.8M (peak: 8.0M)
        CPU: 957ms
       CGroup: /system.slice/apache2.service
              └─1052 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1053 /usr/sbin/apache2 -k start
                 1055 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 08 11:55:34 donsam-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The >
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox apachectl[1030]: AH00558: apache2: Could no>
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The A>
lines 1-16/16 (END)
[3]+ Arrêter                               ./service.sh

```

4. Activer un service au démarrage

```

donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo systemctl enable apache2
[sudo] Mot de passe de donsam :
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$

```

5. Afficher les logs pour un service et analyser

```

donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ journalctl -u apache2
janv. 31 09:01:27 donsam-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The >
janv. 31 09:01:27 donsam-VirtualBox apachectl[29717]: AH00558: apache2: Could n>
janv. 31 09:01:27 donsam-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The A>
janv. 31 09:26:54 donsam-VirtualBox systemd[1]: Stopping apache2.service - The >
janv. 31 09:26:54 donsam-VirtualBox apachectl[32284]: AH00558: apache2: Could n>
janv. 31 09:26:54 donsam-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Deactivated su>
janv. 31 09:26:54 donsam-VirtualBox systemd[1]: Stopped apache2.service - The A>
janv. 31 09:26:54 donsam-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The >
janv. 31 09:26:54 donsam-VirtualBox apachectl[32292]: AH00558: apache2: Could n>
janv. 31 09:26:54 donsam-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The A>
-- Boot a128a44a746a4fa7b9a2b00281d42e8f --
févr. 08 11:55:34 donsam-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The >
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox apachectl[1030]: AH00558: apache2: Could no>
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The A>
lines 1-14/14 (END)

```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: v
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 11:55:35 EST; 2h 8min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1052 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4602)
     Memory: 7.8M (peak: 8.0M)
        CPU: 1.033s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1052 /usr/sbin/apache2 -k start
              1053 /usr/sbin/apache2 -k start
              1055 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 08 11:55:34 donsam-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox apache2[1030]: AH00558: apache2: Could no
févr. 08 11:55:35 donsam-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The A
lines 1-16/16 (END)
```

6. Créer 2 utilisateurs et définir des mots de passe sécurisés

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo adduser mirlande
info: Ajout de l'utilisateur « mirlande » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « mirlande » (1001) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « mirlande » (1001) avec le groupe « mirlande » (1001) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/mirlande » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour mirlande
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: mirlande
  Numéro de chambre []: 3
  Téléphone professionnel []: 38790135
  Téléphone personnel []: 34544789
  Autre []: 35678909
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « mirlande » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « mirlande » au groupe « users » ...
```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo adduser abel
info: Ajout de l'utilisateur « abel » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « abel » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « abel » (1002) avec le groupe « abel » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/abel » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour abel
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: abel
  Numéro de chambre []: 2
  Téléphone professionnel []: 39335924
  Téléphone personnel []: 35721259
  Autre []: 32458907
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « abel » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « abel » au groupe « users » ...
```

7. Vérifier et corriger les permissions des fichiers /etc/shadow et /etc/passwd

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
```

```
nm-openvpn
donsam
sshd
mirlande
abel
```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo apt install libpam-pwquality
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libpam-pwquality est déjà la version la plus récente (1.4.5-3build1).
libpam-pwquality passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
donsam@donsam-VirtualBox:~$
```

```

donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/pam.d/commom-password
donsam@donsam-VirtualBox:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1558 févr.  8 14:11 /etc/shadow
donsam@donsam-VirtualBox:~$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 3066 févr.  8 14:11 /etc/passwd
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo chmod 600 /etc/passwd
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
donsam@donsam-VirtualBox:~$ find / -type f -perm -o+w 2>/dev/null
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
/proc/sys/kernel/ns_last_pid
/proc/pressure/io
/proc/pressure/cpu
/proc/pressure/memory
/proc/1/task/1/attr/current
/proc/1/task/1/attr/exec
/proc/1/task/1/attr/fscreate
/proc/1/task/1/attr/keycreate
/proc/1/task/1/attr/sockcreate
/proc/1/task/1/attr/smack/current
/proc/1/task/1/attr/apparmor/current

```

8. Activer et configurer le pare-feu UFW

```

donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.

```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 22/tcp
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80/tcp
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
donsam@donsam-VirtualBox:~$
```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif
```

Vers	Action	De
----	-----	--
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

```
donsam@donsam-VirtualBox:~$ systemctl status ufw
● ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2026-02-08 11:55:29 EST; 2h 43min ago
     Docs: man:ufw(8)
   Main PID: 330 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 7ms

févr. 08 11:55:29 donsam-VirtualBox systemd[1]: Starting ufw.service - Uncomplicated firewall...
févr. 08 11:55:29 donsam-VirtualBox systemd[1]: Finished ufw.service - Uncomplicated firewall.
```

9. Auditer le système à l'aide du script audit.sh

```

nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
syslog
systemd-resolve
uuidd
usbmux
tss
systemd-oom
kernoops
whoopsie
dnsmasq
avahi
tcpdump
sssd
speech-dispatcher
cups-pk-helper
fwupd-refresh
saned
geoclue
cups-browsed
colord

```

[+] Services actifs :

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
apache2.service	loaded	active	running	The Apache HTTP Server
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate CUPS printer drivers
cron.service	loaded	active	running	Regular background program
cups-browsed.service	loaded	active	running	Make remote CUPS printers available
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager
gnome-remote-desktop.service	loaded	active	running	GNOME Remote Desktop
kerneloops.service	loaded	active	running	Tool to automatically collect kernel oops
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem Manager
mysql.service	loaded	active	running	MySQL Community Server
named.service	loaded	active	running	BIND Domain Name Server
NetworkManager.service	loaded	active	running	Network Manager
nmbd.service	loaded	active	running	Samba NMB Daemon
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
power-profiles-daemon.service	loaded	active	running	Power Profiles daemon
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
rtkit-daemon.service	loaded	active	running	RealtimeKit Scheduling Policy
smbd.service	loaded	active	running	Samba SMB Daemon

10. Lister les 10 processus les plus gourmands en CPU et RAM

```
donsan@donsan-VirtualBox: ~/Bureau/script$ ps aux --sort=%cpu | head -n 11
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           3  0.0  0.0      0   0 ?        S    11:55   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-netns]
root          13  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0   0 ?        I    11:55   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0   0 ?        I    11:55   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          16  0.0  0.0      0   0 ?        I    11:55   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
```

```
donsan@donsan-VirtualBox: ~/Bureau/script$ ps aux --sort=%mem | head -n 11
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           2  0.0  0.0      0   0 ?        S    11:55   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0   0 ?        S    11:55   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-netns]
root          13  0.0  0.0      0   0 ?        I<   11:55   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0   0 ?        I    11:55   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          15  0.0  0.0      0   0 ?        I    11:55   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
```

11. Vérifier l'espace disque et détecter les partitions saturées

12. Lister tous les ports ouverts et services réseau actifs

```
donsan@donsan-VirtualBox: ~/Bureau/script$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs           392M   1,7M  391M   1% /run
/dev/sda2       25G    12G   12G  50% /
tmpfs           2,0G     0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs           392M   140K  392M   1% /run/user/1000
donsan@donsan-VirtualBox: ~/Bureau/script$ sudo ss -tulpn
[sudo] Mot de passe de donsan :
NetId      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
Process
udp        UNCONN     0           0            0.0.0.0:5353             0.0.0.0:*
  users:((("avahi-daemon",pid=554,fd=12))
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
  users:((("systemd-resolve",pid=388,fd=16))
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
  users:((("systemd-resolve",pid=388,fd=14))
udp        UNCONN     0           0            0.0.0.0:52146           0.0.0.0:*
  users:((("avahi-daemon",pid=554,fd=14))
udp        UNCONN     0           0            [::]:5353               [::]:*
  users:((("avahi-daemon",pid=554,fd=13))
udp        UNCONN     0           0            [::]:52925              [::]:*
  users:((("avahi-daemon",pid=554,fd=15))
tcp        LISTEN     0          4096            127.0.0.1:631           0.0.0.0:*
  users:((("cupsd",pid=986,fd=7))
tcp        LISTEN     0          4096            127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
  users:((("systemd-resolve",pid=388,fd=15))
```

13. Écrire un script Bash pour collecter les performances toutes les 5 min

```

# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
*/5 * * * * /home/donsan/perf_collect.sh
donsan@donsan-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ tail -f /var/log/syslog grep CRON
==> /var/log/syslog <==
2026-02-08T15:30:35.915871-05:00 donsan-VirtualBox NetworkManager[645]: <info> [1770582635.9145] dhcp4 (enp0s8): state
changed new lease, address=192.168.56.107
2026-02-08T15:30:35.920391-05:00 donsan-VirtualBox dbus-daemon[556]: [system] Activating via systemd: service name='org.
freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm_dispatcher.service' requested by ':1.12' (uid=0 pid=645 conn="/
usr/sbin/NetworkManager --no-daemon" label="unconfined")
2026-02-08T15:30:35.934006-05:00 donsan-VirtualBox systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Mana
ger Script Dispatcher Service...
2026-02-08T15:30:35.967115-05:00 donsan-VirtualBox dbus-daemon[556]: [system] Successfully activated service 'org.freede
sktop.nm_dispatcher'
2026-02-08T15:30:35.970570-05:00 donsan-VirtualBox systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Mana
ger Script Dispatcher Service.
2026-02-08T15:30:45.984026-05:00 donsan-VirtualBox systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successful
ly.
2026-02-08T15:31:19.978352-05:00 donsan-VirtualBox crontab[9718]: (donsan) REPLACE (donsan)
2026-02-08T15:31:19.984054-05:00 donsan-VirtualBox crontab[9718]: (donsan) END EDIT (donsan)
2026-02-08T15:31:25.614970-05:00 donsan-VirtualBox crontab[9778]: (donsan) LIST (donsan)
2026-02-08T15:32:01.390960-05:00 donsan-VirtualBox cron[587]: (donsan) RELOAD (crontabs/donsan)
tail: impossible d'ouvrir 'cron' en lecture: Aucun fichier ou dossier de ce type

```

En conclusion, ce TD final pour le cours de système m'a permis de comprendre ce qu'est un service sur Linux.